



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

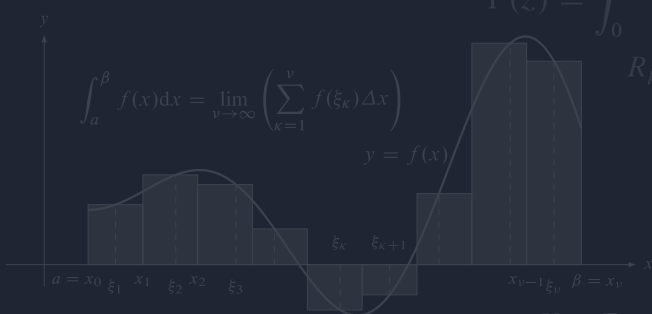
📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Β' Γυμνασίου Άλγεβρα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ **ΑΣΚΗΣΕΩΝ**

Εμβαδά βασικών σχημάτων

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026



$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\int_{x_0}^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\oint_C f(z) dz$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$E = mc^2$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

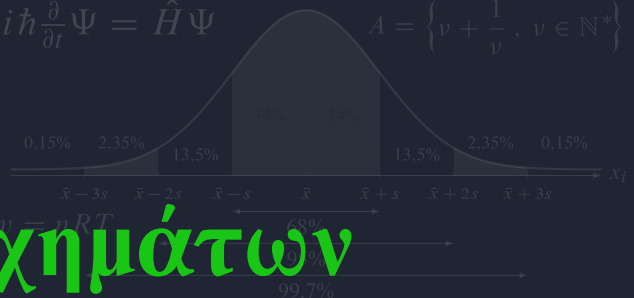
$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\iiint_V \nabla \cdot F dV = \iint_S F \cdot n dS$$



$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (v \cdot \nabla) F$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$R_{\mu\nu} = 0 \quad \int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\tilde{P}S = \langle x^2, \frac{\lambda}{2} \rangle$$

$$S = k_B \ln W$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$V - E + F = 2$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

26610 20144

frontistirio.filomatheia@gmail.com

693 232 7283

Φροντιστήριο Φιλομάθεια

filomatheia_kerkyra



Άλγεβρα - Β' Γυμνασίου

Εμβαδά βασικών σχημάτων

10 Φεβρουαρίου 2026

■ Τετράγωνο

1. Να βρεθεί το εμβαδόν ενός τετραγώνου με πλευρά

α. $a = 3\text{cm}$

β. $a = 4\text{dm}$

γ. $a = \sqrt{5}\text{m}$

δ. $x = \frac{3}{4}\text{mm}$

ε. $x = 3,4\text{km}$

2. Βρείτε την πλευρά του τετραγώνου το οποίο έχει εμβαδόν:

α. $E = 16\text{cm}^2$

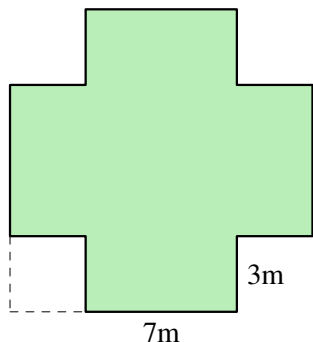
β. $E = 49\text{m}^2$

γ. $E = 10\text{dm}^2$

δ. $E = 1,44\text{km}^2$

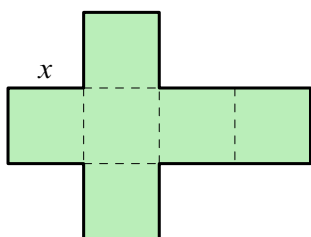
3. Ένα τετράγωνο έχει περίμετρο $\Pi = 20\text{dm}$.

α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.

β. Μετατρέψτε το εμβαδόν του τετραγώνου σε cm^2 , m^2 και mm^2 .4. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται τετράγωνο πλευράς $x\text{ cm}$ από το οποίο έχουν αποκοπεί 4 ίσα τετράγωνα πλευράς 3cm από κάθε κορυφή του.

α. Να βρείτε την πλευρά του αρχικού τετραγώνου.

β. Υπολογίστε το εμβαδόν του χρωματισμένου μέρους.

5. Το ανάπτυγμα ενός κύβου πλευράς $x\text{ cm}$ φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Αν η περίμετρος του αναπτύγματος είναι 280cm να βρεθεί:

α. η πλευρά του κύβου.

β. το συνολικό εμβαδόν του κύβου σε cm^2 , dm^2 και mm^2 .

6. Να βρεθεί το εμβαδόν ενός τετραγώνου του οποίου η διαγώνιος είναι:

α. $\delta = 6\text{cm}$

β. $\delta = 10\text{dm}$

γ. $\delta = \sqrt{8}\text{m}$

δ. $\delta = 4,2\text{mm}$

7. Ένα τετράγωνο έχει εμβαδόν $E = 64\text{cm}^2$.

α. Να υπολογίσετε την πλευρά του τετραγώνου.

β. Να υπολογίσετε την περιμέτρό του.

γ. Να υπολογίσετε τη διαγώνιό του.

8. Ένα τετράγωνο έχει διαγώνιο $\delta = 8\sqrt{2}\text{cm}$.

α. Να βρείτε την πλευρά του.

β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του με δύο τρόπους.

9. Αν διπλασιάσουμε την πλευρά ενός τετραγώνου:

α. Πόσες φορές μεγαλώνει η περιμέτρός του.

β. Πόσες φορές μεγαλώνει το εμβαδόν του.

10. Ένα τετραγωνικό χωράφι έχει πλευρά 50m .α. Υπολογίστε το εμβαδόν του σε m^2 και σε στρέμματα.β. Αν θέλουμε να το περιφράξουμε και το κόστος είναι $12\text{€}/\text{m}$, πόσο θα κοστίσει.γ. Αν αγοράσαμε το χωράφι με $200\text{€}/\text{στρέμμα}$, πόσο πληρώσαμε.

■ Ορθογώνιο

11. Να βρεθεί το εμβαδόν του ορθογωνίου με διαστάσεις

α. $\mu = 5\text{m}$, $\pi = 3\text{m}$

β. $\mu = 2,5\text{dm}$, $\pi = 8\text{dm}$

γ. $\mu = \sqrt{2}\text{cm}$, $\pi = \sqrt{8}\text{cm}$

δ. $\mu = 10\text{cm}$, $\pi = 0,7\text{dm}$

ε. $\mu = 5,4\text{dm}$, $\pi = 45\text{cm}$

στ. $\mu = \frac{2}{5}\text{m}$, $\pi = \frac{12}{5}\text{m}$

12. Για τα παρακάτω ορθογώνια δίνεται το εμβαδόν και μία από τις δύο διαστάσεις. Υπολογίστε την πλευρά που λείπει.

- α. $E = 12\text{m}^2$, $\mu = 4\text{m}$
- β. $E = 40\text{cm}^2$, $\pi = 8\text{cm}$
- γ. $E = 14\text{dm}^2$, $\mu = 5\text{dm}$
- δ. $E = 54\text{m}^2$, $\pi = 90\text{dm}$
- ε. $E = \sqrt{48}\text{mm}^2$, $\mu = \sqrt{3}\text{mm}^2$
- στ. $E = 50\text{cm}^2$, $\pi = 200\text{mm}$
- ζ. $E = 4$ στρέμματα, $\pi = 50\text{m}$

13. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Εμβαδόν	Μήκος	Πλάτος
	4dm	5dm
24m^2		8m
100cm^2	25cm	
3 στρέμματα	90m	
	45cm	25cm
144dm^2	240cm	

14. Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο 30m και πλάτος 8m. Να βρεθεί το εμβαδόν του.

15. Ένα ορθογώνιο έχει διαστάσεις $\mu = 32\text{cm}$ και $\pi = 18\text{cm}$ και ίση περίμετρο με ένα τετράγωνο. Να βρεθεί:

- α. το εμβαδόν του ορθογωνίου.
- β. το εμβαδόν του τετραγώνου.

16. Ένα ορθογώνιο έχει μήκος $\mu = 12\text{cm}$ και εμβαδόν $E = 84\text{cm}^2$.

- α. Να βρείτε το πλάτος του.
- β. Να υπολογίσετε την περίμετρό του.
- γ. Να υπολογίσετε τη διαγώνίό του.

17. Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο $\Pi = 40\text{cm}$ και το μήκος του είναι τριπλάσιο του πλάτους.

- α. Να βρείτε τις διαστάσεις του.
- β. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.

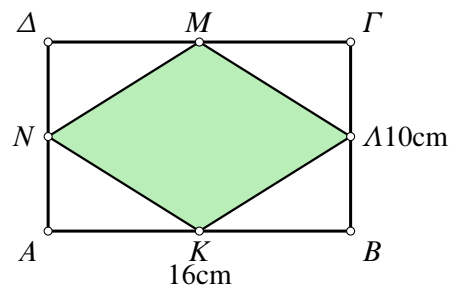
18. Δύο ορθογώνια έχουν ίσο εμβαδόν $E = 48\text{cm}^2$. Το πρώτο έχει μήκος 12cm και το δεύτερο πλάτος 6cm.

- α. Να βρείτε τις υπόλοιπες διαστάσεις και των δύο ορθογωνίων.
- β. Ποιο έχει μεγαλύτερη περίμετρο;

19. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

Εμβαδόν	Μήκος	Πλάτος	Περίμετρος
	15dm	8dm	
72m^2		6m	
	30cm		80cm
1 στρέμμα	40m		
200dm^2			60dm

20. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται ένα ορθογώνιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = 16\text{cm}$ και $B\Gamma = 10\text{cm}$. Τα σημεία K , Λ , M , N είναι τα μέσα των πλευρών.



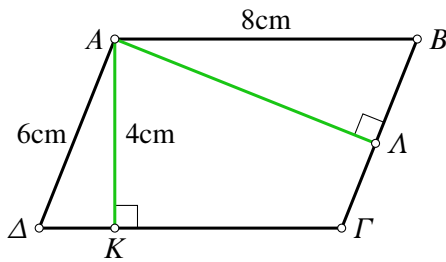
- α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του ορθογωνίου $AB\Gamma\Delta$.
- β. Τι είδους τετράπλευρο είναι το $K\Lambda MN$.
- γ. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χρωματισμένου σχήματος.

21. Ένα ορθογώνιο δωμάτιο έχει διαστάσεις $5\text{m} \times 4\text{m}$ και ύψος 3m.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του δαπέδου.
- β. Αν θέλουμε να στρώσουμε πλακάκια $50\text{cm} \times 50\text{cm}$, πόσα πλακάκια χρειαζόμαστε;
- γ. Υπολογίστε το συνολικό εμβαδόν των τοίχων (χωρίς οροφή).

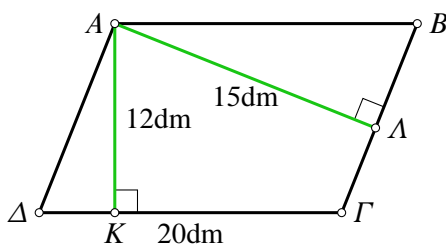
■ Παραλληλόγραμμο

22. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = 8\text{cm}$, $A\Delta = 6\text{cm}$ και $AK = 4\text{cm}$ όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Να βρείτε:



- α. το εμβαδόν του παραλληλογράμμου.
β. το ύψος AL .

23. Το παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ του παρακάτω σχήματος έχει $\Gamma\Delta = 20\text{dm}$, $AL = 15\text{dm}$ και $AK = 12\text{dm}$. Να βρείτε:



- α. το εμβαδόν του παραλληλογράμμου σε dm^2 και m^2 .
β. την περίμετρο του παραλληλογράμμου.

24. Να υπολογίσετε το εμβαδόν παραλληλογράμμου με:

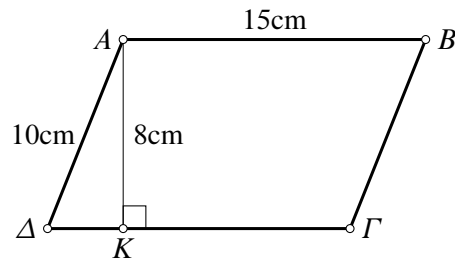
- α. βάση $\beta = 12\text{cm}$, ύψος $\nu = 8\text{cm}$
β. βάση $\beta = 15\text{dm}$, ύψος $\nu = 7\text{dm}$
γ. βάση $\beta = 2,5\text{m}$, ύψος $\nu = 1,6\text{m}$
δ. βάση $\beta = \sqrt{12}\text{mm}$, ύψος $\nu = \sqrt{3}\text{mm}$

25. Ένα παραλληλόγραμμο έχει εμβαδόν $E = 120\text{cm}^2$ και ύψος $\nu = 8\text{cm}$. Να βρείτε τη βάση του.

26. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για παραλληλόγραμμο.

Εμβαδόν	Βάση	Ύψος
	14dm	9dm
180cm ²		12cm
240m ²	30m	
	45mm	20mm
63dm ²	90cm	

27. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = 15\text{cm}$, $AD = 10\text{cm}$. Αν το ύψος προς την πλευρά AB είναι 8cm:



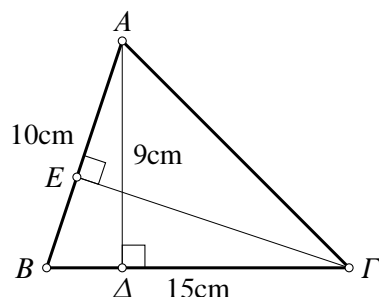
- α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του παραλληλογράμμου.
β. Να βρείτε το ύψος προς την πλευρά AD .
γ. Να υπολογίσετε την περίμετρο του παραλληλογράμμου.

28. Ένα παραλληλόγραμμο και ένα ορθογώνιο έχουν ίση βάση $\beta = 20\text{cm}$ και ίσο εμβαδόν $E = 200\text{cm}^2$.

- α. Ποιο είναι το ύψος καθενός.
β. Ποιο έχει μεγαλύτερη περίμετρο. Εξηγήστε γιατί.

■ Τρίγωνο - Ορθογώνιο τρίγωνο

29. Δίνεται τρίγωνο $AB\Gamma$ με πλευρές $AB = 10\text{cm}$, $B\Gamma = 15\text{cm}$ και ύψος $AD = 9\text{cm}$.



Να υπολογίσετε:

- α. το εμβαδόν του τριγώνου σε cm^2 , dm^2 και mm^2 .
β. το ύψος ΓE .

30. Να υπολογίσετε το εμβαδόν τριγώνου με:

- α. βάση $\beta = 10\text{cm}$, ύψος $\nu = 6\text{cm}$
β. βάση $\beta = 14\text{dm}$, ύψος $\nu = 9\text{dm}$
γ. βάση $\beta = 8,4\text{m}$, ύψος $\nu = 5\text{m}$
δ. βάση $\beta = \sqrt{18}\text{mm}$, ύψος $\nu = \sqrt{2}\text{mm}$

31. Ένα τρίγωνο έχει εμβαδόν $E = 54\text{cm}^2$ και βάση $\beta = 12\text{cm}$.

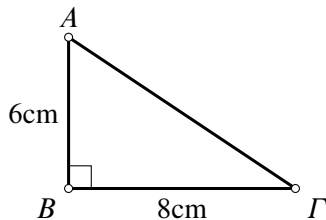
- α. Να υπολογίσετε το ύψος του.

β. Αν η βάση διπλασιαστεί και το ύψος μείνει ίδιο, πόσο θα γίνει το εμβαδόν.

32. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα για τρίγωνα.

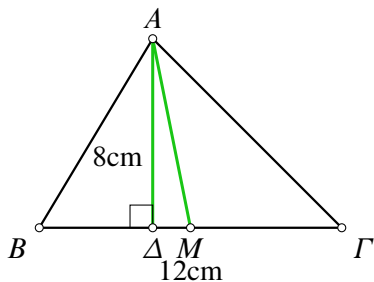
Εμβαδόν	Βάση	Ύψος
	16dm	10dm
72cm ²		8cm
45m ²	15m	
	24mm	11mm
36dm ²	120cm	

33. Δίνεται ορθογώνιο τρίγωνο $AB\Gamma$ με ορθή γωνία στο B , $AB = 6\text{cm}$ και $B\Gamma = 8\text{cm}$.



- α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου.
- β. Να υπολογίσετε την υποτείνουσα $A\Gamma$.
- γ. Να βρείτε το ύψος προς την υποτείνουσα.

34. Στο παρακάτω σχήμα το M είναι μέσο της πλευράς $B\Gamma$ του τριγώνου $AB\Gamma$ με $B\Gamma = 12\text{cm}$ και ύψος $A\Delta = 8\text{cm}$.



- α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τριγώνου $AB\Gamma$.
- β. Να υπολογίσετε τα εμβαδά των τριγώνων ABM και $AM\Gamma$.
- γ. Τι παρατηρείτε.

35. Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει βάση $\beta = 10\text{cm}$ και ίσες πλευρές 13cm .

- α. Υπολογίστε το ύψος προς τη βάση.
- β. Υπολογίστε το εμβαδόν του τριγώνου.

■ Τραπεζίο

36. Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα.

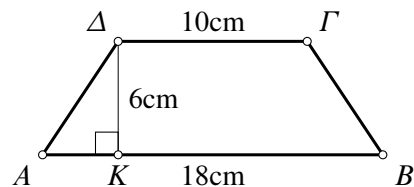
Εμβαδόν	μικρή βάση β	Μεγάλη βάση B	ύψος ν
	4dm	8dm	3dm
48cm ²		10cm	4cm
120m ²	40m		8m
35mm ²	7m	20mm	
	7dm	50cm	200mm
80m ²		1200cm	160dm
45cm ²	0,9m		1dm
240mm ²	0,8dm	2cm	

37. Να υπολογίσετε το εμβαδόν τραπεζίου με:

- α. $B = 14\text{cm}$, $\beta = 8\text{cm}$, $\nu = 6\text{cm}$
- γ. $B = 15\text{m}$, $\beta = 9\text{m}$, $\nu = 8\text{m}$
- δ. $B = \sqrt{12}\text{mm}$, $\beta = \sqrt{3}\text{mm}$, $\nu = \sqrt{3}\text{mm}$
- β. $B = 20\text{dm}$, $\beta = 12\text{dm}$, $\nu = 9\text{dm}$

38. Ένα τραπέζιο έχει εμβαδόν $E = 84\text{cm}^2$, μεγάλη βάση $B = 16\text{cm}$ και ύψος $\nu = 7\text{cm}$. Να βρείτε τη μικρή βάση.

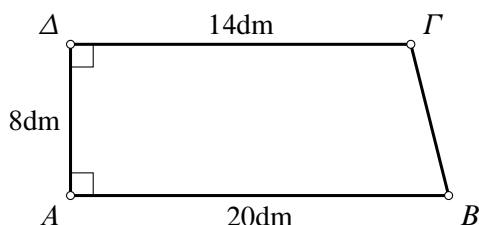
39. Δίνεται ισοσκελές τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με $AB = 18\text{cm}$, $\Gamma\Delta = 10\text{cm}$ και ύψος $\nu = 6\text{cm}$.



- α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τραπεζίου.
- β. Να βρείτε την πλάγια πλευρά $A\Delta$.
- γ. Να υπολογίσετε την περίμετρο του τραπεζίου.

40. Ένα τραπέζιο έχει βάσεις με άθροισμα $B + \beta = 24\text{cm}$ και εμβαδόν $E = 96\text{cm}^2$. Να βρείτε το ύψος του.

41. Δίνεται ορθογώνιο τραπέζιο $AB\Gamma\Delta$ με ορθές γωνίες στα A και Δ , $AB = 20\text{dm}$, $\Gamma\Delta = 14\text{dm}$ και $A\Delta = 8\text{dm}$.



- α. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του τραπεζίου.
- β. Να υπολογίσετε την πλάγια πλευρά $B\Gamma$.
- γ. Να μετατρέψετε το εμβαδόν σε m^2 και cm^2 .

■ Προβλήματα Εφαρμογής

42. Ένα αγόρι θέλει να ζωγραφίσει έναν τοίχο διαστάσεων $4m \times 3m$. Αν ένα κουτί χρώματος καλύπτει $2m^2$ και κοστίζει 8€, πόσο θα κοστίσει να βάψει τον τοίχο.

43. Ένα τριγωνικό πανί ιστιοπλοΐας έχει βάση 4,5m και ύψος 6m. Αν το ύφασμα κοστίζει 12€/m², πόσο θα κοστίσει το πανί.

44. Ένα τραπεζοειδές οικόπεδο έχει παράλληλες πλευρές 40m και 60m με απόστασή τους 25m.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν σε m^2 και σε στρέμματα.
- β. Αν το οικόπεδο πωλείται 150€/m², πόσο κοστίζει.

45. Ένα ισοσκελές τραπεζοειδές προαύλιο έχει βάσεις 8m και 12m με ύψος 5m.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του προαυλίου.
- β. Αν θέλουμε να το στρώσουμε με κυβόλιθους που κοστίζουν 18€/m², πόσο θα πληρώσουμε.

46. Ένα δωμάτιο με σχήμα παραλληλογράμμου έχει βάση 6m και ύψος 4m. Αν θέλουμε να στρώσουμε τάπητα που κοστίζει 25€/m², πόσο θα πληρώσουμε.

■ Συνδυασμοί Σχημάτων & Σχέσεις

47. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει πλευρά $a = 6cm$.

- α. Υπολογίστε την περίμετρό του.
- β. Υπολογίστε το ύψος του (χρησιμοποιήστε ότι το ύψος ισοπλεύρου με πλευρά a είναι $u = \frac{a\sqrt{3}}{2}$).
- γ. Υπολογίστε το εμβαδόν του.

48. Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει περίμετρο $\Pi = 36cm$ και βάση $\beta = 10cm$.

- α. Βρείτε τις ίσες πλευρές του.

β. Αν το ύψος προς τη βάση είναι 12cm, υπολογίστε το εμβαδόν του.

49. Ένα ισόπλευρο τρίγωνο έχει εμβαδόν $E = 16\sqrt{3}cm^2$. Να βρείτε:

- α. την πλευρά του τριγώνου.
- β. την περίμετρό του.
- γ. το ύψος του.

50. Ένα ισοσκελές τρίγωνο έχει ίσες πλευρές 10cm και ύψος προς τη βάση 8cm.

- α. Υπολογίστε τη βάση του τριγώνου.
- β. Υπολογίστε το εμβαδόν του.
- γ. Υπολογίστε την περίμετρό του.

51. Ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο έχουν ίση περίμετρο $\Pi = 24cm$. Το ορθογώνιο έχει μήκος 8cm.

- α. Βρείτε την πλευρά του τετραγώνου.
- β. Βρείτε το πλάτος του ορθογωνίου.
- γ. Υπολογίστε το εμβαδόν καθενός. Ποιο έχει μεγαλύτερο εμβαδόν.

52. Δύο τετράγωνα έχουν πλευρές $a = 5cm$ και $b = 3cm$ αντίστοιχα.

- α. Υπολογίστε την περίμετρο και το εμβαδόν καθενός.
- β. Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η περίμετρος του μεγάλου τετραγώνου.
- γ. Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν του μεγάλου τετραγώνου.

53. Ένα ορθογώνιο έχει διαστάσεις $\mu = 12cm$ και $\pi = 5cm$. Ένα τετράγωνο έχει ίσο εμβαδόν με το ορθογώνιο.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του ορθογωνίου.
- β. Βρείτε την πλευρά του τετραγώνου.
- γ. Ποιο σχήμα έχει μικρότερη περίμετρο.

54. Ένα τρίγωνο και ένα ορθογώνιο έχουν ίση βάση $\beta = 8cm$ και ίσο ύψος $u = 6cm$.

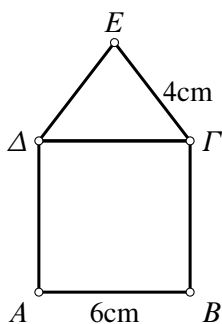
- α. Υπολογίστε το εμβαδόν καθενός.
- β. Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν του ορθογωνίου από αυτό του τριγώνου.

55. Ένα ορθογώνιο έχει περίμετρο $\Pi = 56cm$ και το μήκος του είναι διπλάσιο του πλάτους.

- α. Βρείτε τις διαστάσεις του ορθογωνίου.
- β. Υπολογίστε το εμβαδόν του.

56. Ένα ορθογώνιο έχει εμβαδόν $E = 72cm^2$ και το μήκος του είναι 2 φορές το πλάτος.

- α. Βρείτε τις διαστάσεις του.
β. Υπολογίστε την περίμετρό του.
57. Η περίμετρος ενός ισοσκελούς τριγώνου είναι 40cm. Αν η βάση είναι κατά 4cm μικρότερη από κάθε ίση πλευρά:
- α. Βρείτε τη βάση και τις ίσες πλευρές.
β. Αν το ύψος προς τη βάση είναι 12cm, υπολογίστε το εμβαδόν.
58. Από τις γωνίες ενός τετραγώνου πλευράς 12cm αφαιρούνται τέσσερα ίσα τρίγωνα με κάθετες πλευρές 3cm.
- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του αρχικού τετραγώνου.
β. Υπολογίστε το εμβαδόν κάθε τριγώνου που αφαιρείται.
γ. Υπολογίστε το εμβαδόν του σχήματος που απομένει.
59. Ένα ορθογώνιο χωράφι έχει διαστάσεις 80m × 60m. Στη μέση του υπάρχει τετραγωνικό κτίριο πλευράς 20m.
- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του χωραφιού.
β. Υπολογίστε το εμβαδόν του κτιρίου.
γ. Υπολογίστε το εμβαδόν του ελεύθερου χώρου γύρω από το κτίριο.
60. Στο παρακάτω σχήμα, ένα τρίγωνο εφάπτεται σε ένα τετράγωνο πλευράς 6cm. Το ύψος του τριγώνου είναι 4cm.



- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του τετραγώνου.
β. Υπολογίστε το εμβαδόν του τριγώνου.
γ. Υπολογίστε το συνολικό εμβαδόν του σχήματος.
61. Ένα παραλληλόγραμμο έχει βάση 15cm και ύψος 8cm. Η διαγώνιος του χωρίζει το παραλληλόγραμμο σε δύο τρίγωνα.
- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του παραλληλογράμμου.
β. Υπολογίστε το εμβαδόν κάθε τριγώνου.
γ. Τι παρατηρείτε για τα εμβαδά των δύο τριγώνων.
62. Ένα τετραγωνικό χωράφι έχει εμβαδόν 2500m².
- α. Βρείτε την πλευρά του σε μέτρα.
β. Υπολογίστε την περίμετρό του.
γ. Εκφράστε το εμβαδόν σε στρέμματα.
63. Ένα ορθογώνιο χωράφι έχει εμβαδόν 1 στρέμμα και πλάτος 25m.
- α. Βρείτε το μήκος του σε μέτρα.
β. Υπολογίστε την περίμετρό του.
γ. Αν θέλουμε να το περιφράξουμε και το σύρμα κοστίζει 3€/m, πόσο θα κοστίσει.
64. Ένα τραπέζιο έχει εμβαδόν $E = 60\text{cm}^2$ και ύψος $υ = 6\text{cm}$. Αν η μεγάλη βάση είναι διπλάσια της μικρής:
- α. Βρείτε τις δύο βάσεις.
β. Αν οι πλάγιες πλευρές είναι 5cm η καθεμία, υπολογίστε την περίμετρο.
65. Η διαγώνιος ενός τετραγώνου είναι 10cm.
- α. Βρείτε την πλευρά του τετραγώνου.
β. Υπολογίστε το εμβαδόν του.
γ. Υπολογίστε την περίμετρό του.
66. Δύο ίσα τρίγωνα ενώνονται για να σχηματίσουν ένα παραλληλόγραμμο με βάση 10cm και ύψος 7cm.
- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του παραλληλογράμμου.
β. Υπολογίστε το εμβαδόν κάθε τριγώνου.
67. Ένα ορθογώνιο έχει διαστάσεις 6cm × 4cm. Ένα άλλο ορθογώνιο έχει διπλάσιες διαστάσεις.
- α. Υπολογίστε το εμβαδόν και την περίμετρο καθενός.
β. Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η περίμετρος του δεύτερου.
γ. Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν του δεύτερου.
68. Ένα τετράγωνο έχει πλευρά a . Αν τριπλασιαστεί η πλευρά του:
- α. Πόσες φορές μεγαλώνει η περίμετρός του.
β. Πόσες φορές μεγαλώνει το εμβαδόν του.
γ. Επαληθεύστε τις απαντήσεις σας για $a = 4\text{cm}$.
69. Ένα ισοσκελές τραπέζιο έχει βάσεις $B = 16\text{cm}$ και $β = 10\text{cm}$, με πλάγιες πλευρές 5cm η καθεμία.
- α. Υπολογίστε την περίμετρό του.
β. Αν το ύψος του είναι 4cm, υπολογίστε το εμβαδόν.
γ. Πόσα τετραγωνικά εκατοστά είναι το εμβαδόν.
70. Υπολογίστε το εμβαδόν των παρακάτω σχημάτων:

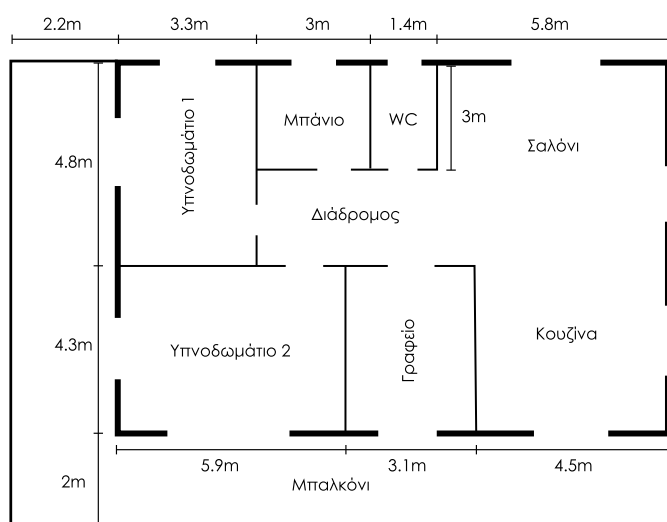
- α. Τετράγωνο με πλευρά 5cm με $\beta = 10\text{cm}$, $\nu = 5\text{cm}$
- β. Ορθογώνιο με $\mu = 8\text{cm}$, $\pi = 3\text{cm}$ ε. Τραπεζίο με $B = 12\text{cm}$, $\beta = 8\text{cm}$, $\nu = 4\text{cm}$
- γ. Τρίγωνο με $\beta = 6\text{cm}$, $\nu = 4\text{cm}$ στ. Ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά 8cm
- δ. Παραλληλόγραμμο

71. Ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει κάθετες πλευρές $a = 6\text{cm}$ και $b = 8\text{cm}$.

- α. Υπολογίστε την υποτείνουσα.
- β. Υπολογίστε την περίμετρο του τριγώνου.
- γ. Υπολογίστε το εμβαδόν του τριγώνου.
- δ. Βρείτε το ύψος προς την υποτείνουσα.

■ Προβλήματα

72. Στο παρακάτω σχήμα βλέπουμε το αρχιτεκτονικό σχέδιο της κάτοψης ενός σπιτιού, με τις διαστάσεις των διάφορων δωματίων. Να υπολογίσετε:



- α. το εμβαδόν του κάθε χώρου μέσα στο σπίτι.
- β. το εμβαδόν του μπαλκονιού.
- γ. τη συνολική αξία αγοράς του σπιτιού, αν γνωρίζουμε ότι πωλείται με 450€/m^2 .

73. Ένα κανονικό γήπεδο ποδοσφαίρου έχει διαστάσεις περίπου $105\text{m} \times 68\text{m}$ (σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA).

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του αγωνιστικού χώρου σε m^2 .
- β. Εκφράστε το εμβαδόν σε στρέμματα.
- γ. Υπολογίστε πόσα μέτρα είναι η περίμετρος του γηπέδου.
- δ. Αν θέλουμε να φυτέψουμε τον χλοοτάπητα και το κόστος είναι 15€/m^2 , πόσο θα κοστίσει.

74. Ένα κανονικό γήπεδο μπάσκετ (σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIBA) έχει διαστάσεις $28\text{m} \times 15\text{m}$.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του γηπέδου σε m^2 .
- β. Η περιοχή κάτω από τη μπάσκέτα (η «ρακέτα») είναι τραπέζιο με βάσεις 6m και 3,6m και ύψος 5,8m. Υπολογίστε το εμβαδόν της.
- γ. Πόσο τοις εκατό του γηπέδου καταλαμβάνουν οι δύο ρακέτες (μία σε κάθε μεριά).

75. Ένα κανονικό γήπεδο τένις για μονό παιχνίδι έχει διαστάσεις $23,77\text{m} \times 8,23\text{m}$.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν του γηπέδου (στρογγυλοποιήστε στον πλησιέστερο ακέραιο).
- β. Για διπλό παιχνίδι, το πλάτος γίνεται 10,97m. Πόσο μεγαλώνει το εμβαδόν.
- γ. Υπολογίστε τη διαφορά των περιμέτρων μεταξύ γηπέδου μονού και διπλού.

76. Μια ολυμπιακή πισίνα έχει διαστάσεις $50\text{m} \times 25\text{m}$ και βάθος 2m.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν της επιφάνειας του νερού.
- β. Υπολογίστε πόσα κυβικά μέτρα νερό χωράει η πισίνα.
- γ. Αν το κόστος πλακιδίων για τον πυθμένα είναι 45€/m^2 , πόσο θα κοστίσει.

77. Ένα φύλλο χαρτί A4 έχει διαστάσεις $21\text{cm} \times 29,7\text{cm}$ (περίπου $21 \times 30\text{cm}$).

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν ενός φύλλου A4 σε cm^2 .
- β. Αν διπλώσουμε το A4 στη μέση (ώστε να γίνει A5), ποιες είναι οι νέες διαστάσεις και το νέο εμβαδόν.
- γ. Πόσα φύλλα A4 χρειαζόμαστε για να καλύψουμε ένα θρανίο διαστάσεων $60\text{cm} \times 45\text{cm}$.

78. Η Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας (Πυραμίδα του Χέοπα) έχει τετράγωνη βάση με πλευρά περίπου 230m.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν της βάσης της πυραμίδας σε m^2 .
- β. Εκφράστε το εμβαδόν σε στρέμματα.
- γ. Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το εμβαδόν της βάσης από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου (7140m^2).

79. Μια τηλεόραση 55 ιντσών (55') έχει οθόνη με αναλογία 16:9 και διαγώνιο περίπου 140cm. Οι διαστάσεις της είναι περίπου $122\text{cm} \times 69\text{cm}$.

- α. Υπολογίστε το εμβαδόν της οθόνης σε cm^2 .
- β. Μια οθόνη 32' έχει διαστάσεις $71\text{cm} \times 40\text{cm}$. Υπολογίστε το εμβαδόν της.

- γ. Πόσες φορές μεγαλύτερη είναι η οθόνη των 55' από αυτήν των 32'.

80. Μια οικογενειακή πίτσα έχει διάμετρο 35cm. Θεωρούμε ότι είναι κυκλική με ακτίνα $r = 17,5\text{cm}$.

- Υπολογίστε το εμβαδόν της πίτσας (χρησιμοποιήστε $\pi \approx 3,14$).
- Αν η πίτσα κοστίζει 12€, πόσο κοστίζει το τετραγωνικό εκατοστό πίτσας;
- Μια μεσαία πίτσα έχει διάμετρο 28cm και κοστίζει 9€. Ποια είναι πιο συμφέρουσα;

81. Ένα τυπικό φωτοβολταϊκό πάνελ έχει διαστάσεις $1,7\text{m} \times 1\text{m}$.

- Υπολογίστε το εμβαδόν ενός πάνελ.
- Σε μια σκεπή διαστάσεων $10\text{m} \times 8\text{m}$ πόσα πάνελ χωράνε (χωρίς να αφήνουμε κενά);
- Αν κάθε πάνελ παράγει 300W ισχύ, πόση είναι η συνολική ισχύς που μπορεί να εγκατασταθεί στη σκεπή;

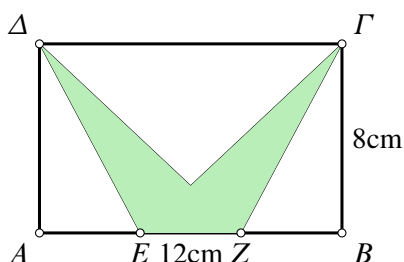
82. Η επίσημη αναλογία της ελληνικής σημαίας είναι 2:3 (πλάτος προς μήκος). Μια σχολική σημαία έχει πλάτος 80cm.

- Υπολογίστε το μήκος της σημαίας.
- Υπολογίστε το εμβαδόν της σημαίας σε cm^2 και σε m^2 .
- Υπολογίστε την περίμετρό της.
- Το σταυρός στη γωνία βρίσκεται σε τετράγωνο που καταλαμβάνει το $\frac{4}{9}$ του ύψους. Βρείτε το εμβαδόν αυτού του τετραγώνου.

83. Ένας χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων έχει τις εξής διαστάσεις για κάθε θέση: $5\text{m} \times 2,5\text{m}$.

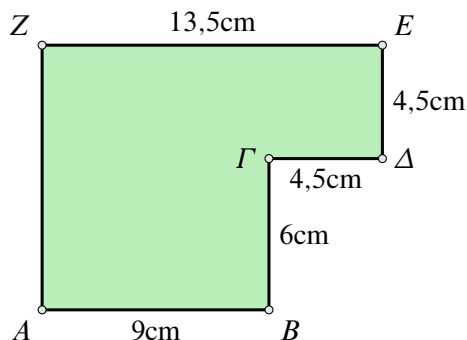
- Υπολογίστε το εμβαδόν μιας θέσης στάθμευσης.
- Σε ένα ορθογώνιο οικόπεδο $50\text{m} \times 40\text{m}$, πόσες θέσεις χωράνε θεωρητικά (χωρίς διαδρόμους);
- Αν ο πραγματικός αριθμός θέσεων είναι το 60% του θεωρητικού (λόγω διαδρόμων), πόσες θέσεις υπάρχουν;

84. Στο παρακάτω σχήμα, το $AB\Gamma\Delta$ είναι ορθογώνιο με $AB = 12\text{cm}$ και $B\Gamma = 8\text{cm}$. Τα σημεία E και Z είναι στην AB με $AE = EZ = ZB$.



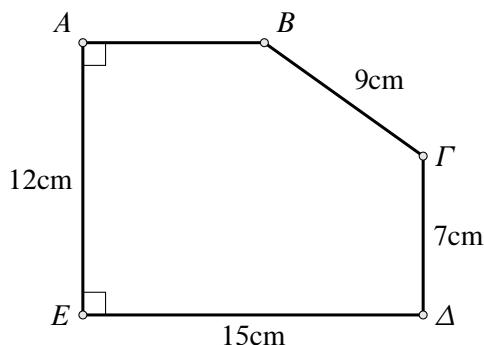
- Υπολογίστε το εμβαδόν του ορθογώνιου.
- Σε πόσα τρίγωνα χωρίζεται το ορθογώνιο;
- Υπολογίστε το εμβαδόν του χρωματισμένου μέρους.

85. Στο παρακάτω σύνθετο σχήμα υπολογίστε το συνολικό εμβαδόν.



■ Συνδυαστικά θέματα

86. Η περίμετρος του παρακάτω σχήματος είναι 51cm. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του.



87. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές ή Λανθασμένες:

- Το εμβαδόν τετραγώνου με πλευρά a είναι $E = 4a$.
- Αν διπλασιαστεί η πλευρά ενός τετραγώνου, το εμβαδόν του τετραπλασιάζεται.
- Το εμβαδόν ορθογώνιου με διαστάσεις 3cm και 4cm είναι 7cm^2 .
- Ένα τρίγωνο με βάση β και ύψος υ έχει εμβαδόν μισό από το παραλληλόγραμμο με ίδια βάση και ύψος.
- Ένα ισόπλευρο τρίγωνο με πλευρά a έχει ύψος $\frac{a\sqrt{3}}{2}$.
- Το εμβαδόν τραπέζιου εξαρτάται μόνο από τις δύο βάσεις του.
- Ένα τετράγωνο με διαγώνιο δ έχει εμβαδόν $E = \frac{\delta^2}{2}$.
- Δύο ορθογώνια με ίση περίμετρο έχουν πάντα ίσο εμβαδόν.

- θ. Το εμβαδόν παραλληλογράμμου υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας δύο διαδοχικές πλευρές.
- ι. Αν ένα τρίγωνο έχει εμβαδόν E και η βάση του τριπλασιαστεί ενώ το ύψος παραμείνει ίδιο, το νέο εμβαδόν είναι $3E$.